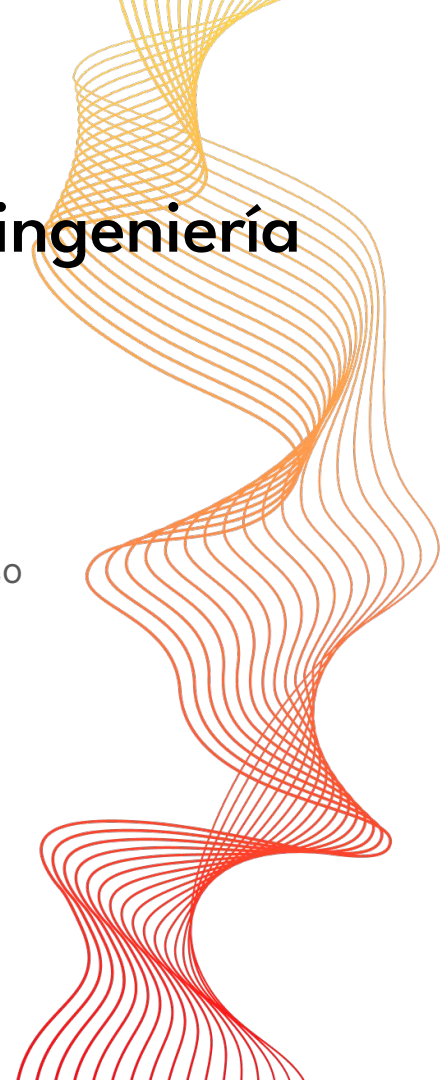




Introducción a MATLAB/Octave para la ingeniería de control

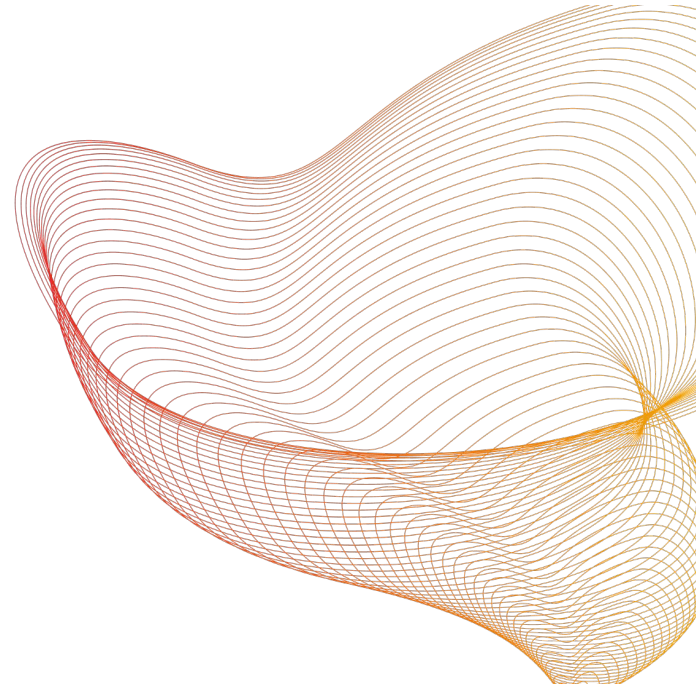
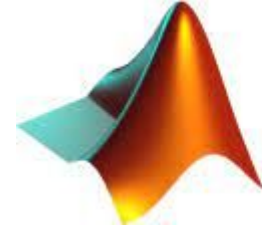
Esta presentación ofrece una visión general de MATLAB/Octave y para su uso como herramienta para resolver problemas de la ingeniería de control.





Resumen

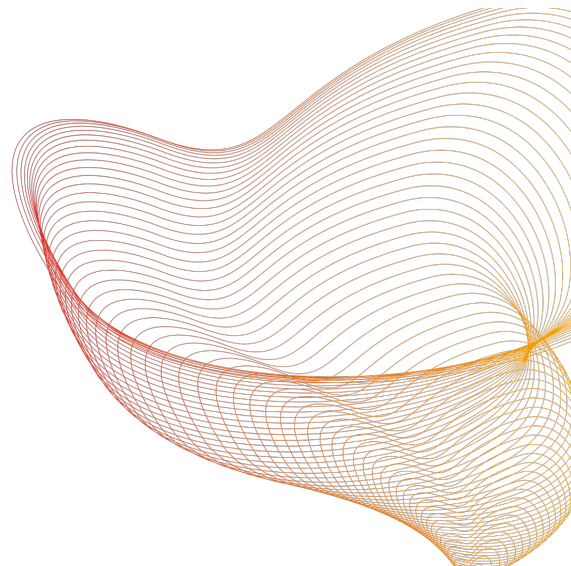
MATLAB (MATrix LABoratory) y Octave son lenguajes de programación y entornos de alto nivel muy populares entre los ingenieros y los que se dedican al control automático. Estos lenguajes ofrecen excelentes herramientas para el análisis numérico, la visualización de datos y el desarrollo de algoritmos.





Páginas de interés

- [MATLAB](#): Todo lo que quieran saber sobre MATLAB y su soporte lo pueden ver en su página.
- [Octave](#): Acá se puede encontrar el último lanzamiento estable.
- [Paquetes de Octave](#): Documentación sobre Octave





Similitudes y diferencias



Licencias y costos

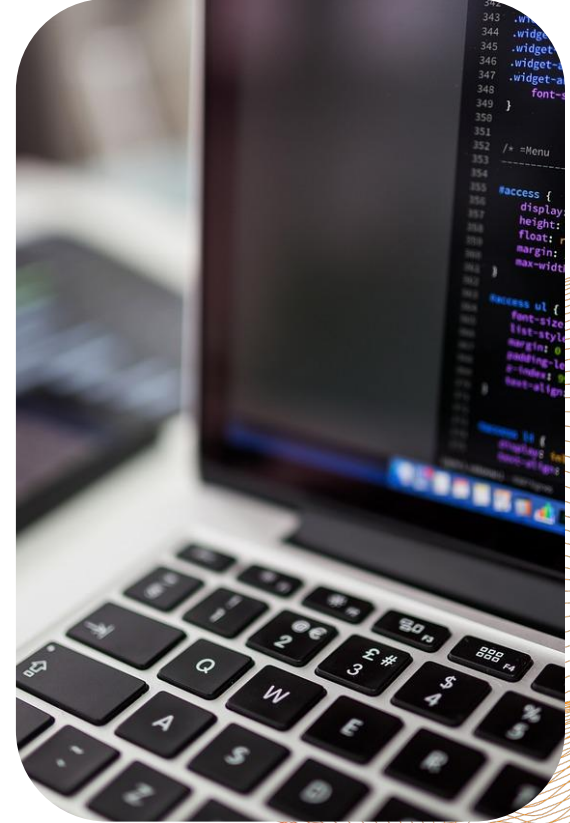
- MATLAB es un software comercial que requiere una licencia de pago para su uso.
- Octave es una alternativa de código abierto a MATLAB que se distribuye de forma gratuita.





Sintaxis

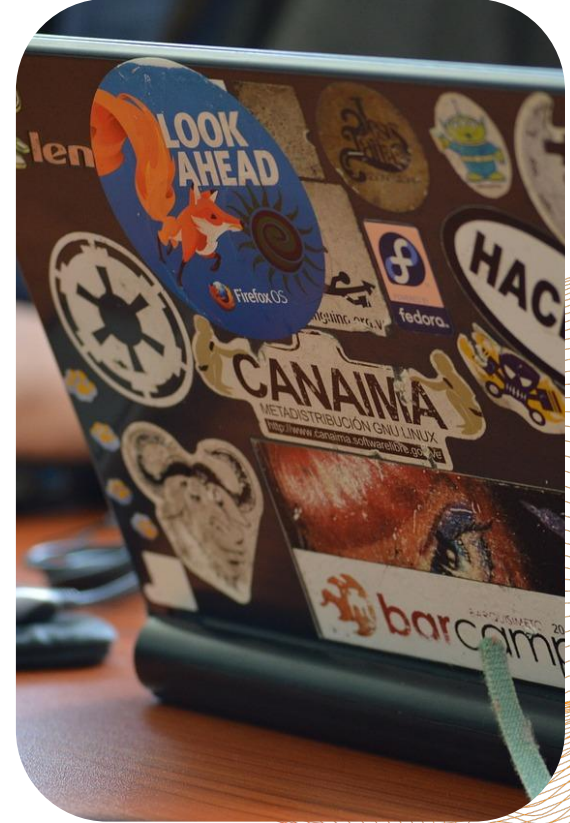
- MATLAB y Octave comparten sintaxis y funciones similares, lo que las hace en gran medida compatibles entre sí.
- Sin embargo, existen algunas diferencias en la implementación de ciertas funciones y algoritmos que pueden requerir ajustes al moverse entre los dos entornos.





Herramientas y plug-ins

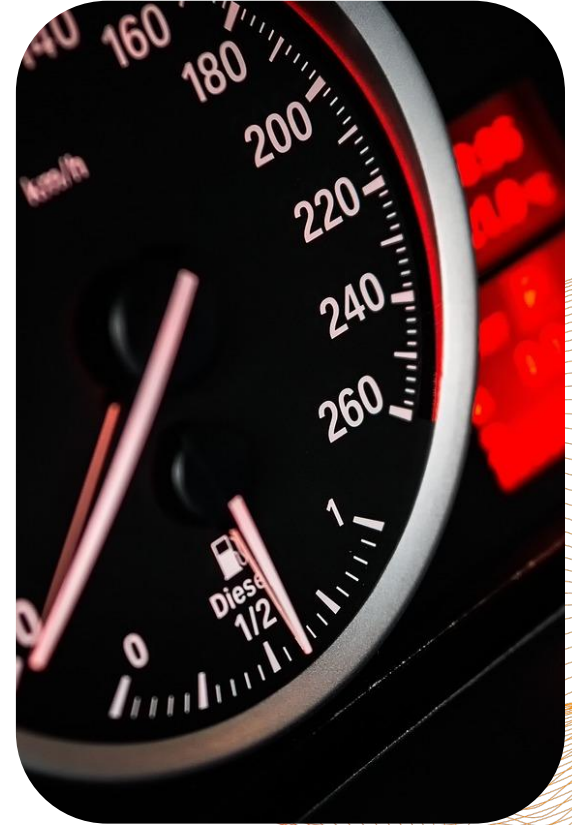
- MATLAB ofrece una variedad de *cajas de herramientas* especializadas para el procesamiento de señales, control del sistema, procesamiento de imágenes y mucho más.
- Octave tiene menos *cajas de herramientas* disponibles, pero tiene algunos paquetes adicionales de código abierto disponibles.
- **Una GRAN diferencia es la posibilidad de utilizar Simulink en MATLAB.**





Rendimiento

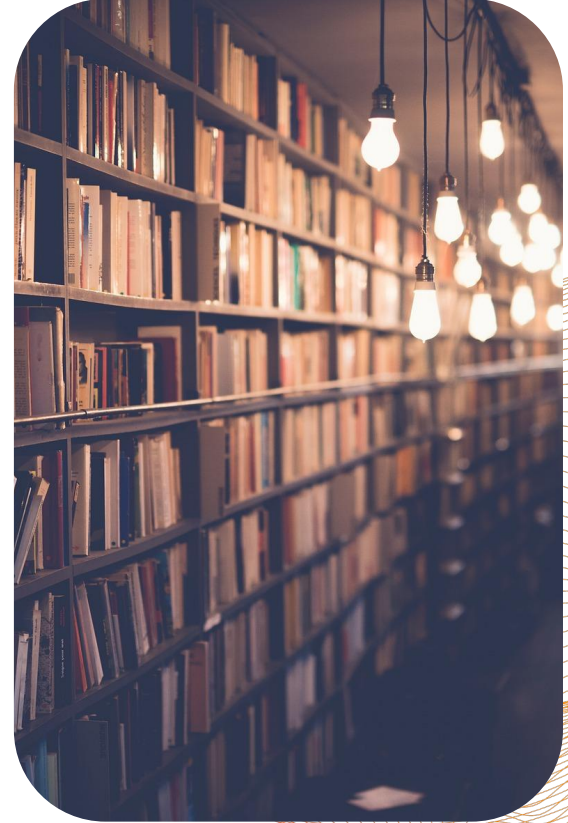
- MATLAB suele ser más rápido que Octave en cálculos numéricos intensivos y operaciones de grandes arrays debido a las rutinas y algoritmos de biblioteca optimizados.
- Sin embargo, Octave ha mejorado su rendimiento en versiones recientes y ofrece un rendimiento satisfactorio en muchas aplicaciones.





Soporte y documentación

- MATLAB ofrece soporte técnico oficial, documentación detallada y una amplia comunidad en línea.
- Octave puede tener menos recursos de soporte disponibles, pero tiene documentación completa y una comunidad de usuarios dedicada.





Ejemplo Motivador



Tanques del Laboratorio

Vamos a entender el uso de comandos en MATLAB/Octave con el ejemplo del laboratorio



Gracias por su tiempo 😊